Konzeptdokument - Studien-Dashboard

Student: Marvin Fox
Matrikelnummer: IU14103178
Kurs: Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D)
Phase: 1 - Konzeptionsphase
Datum der Konzeptionsphase: Januar 2025

1. Ziele für das Dashboard

Für das Studien-Dashboard werden vier Ziele überwacht. Die Ziele sind absichtlich knapp formuliert, damit die Oberfläche später nicht zu voll wird.

1 Studienabschluss in 6 Semestern.

2 Notendurchschnitt von 2,0 oder besser.

3 Geplante ECTS pro Semester möglichst erreichen.

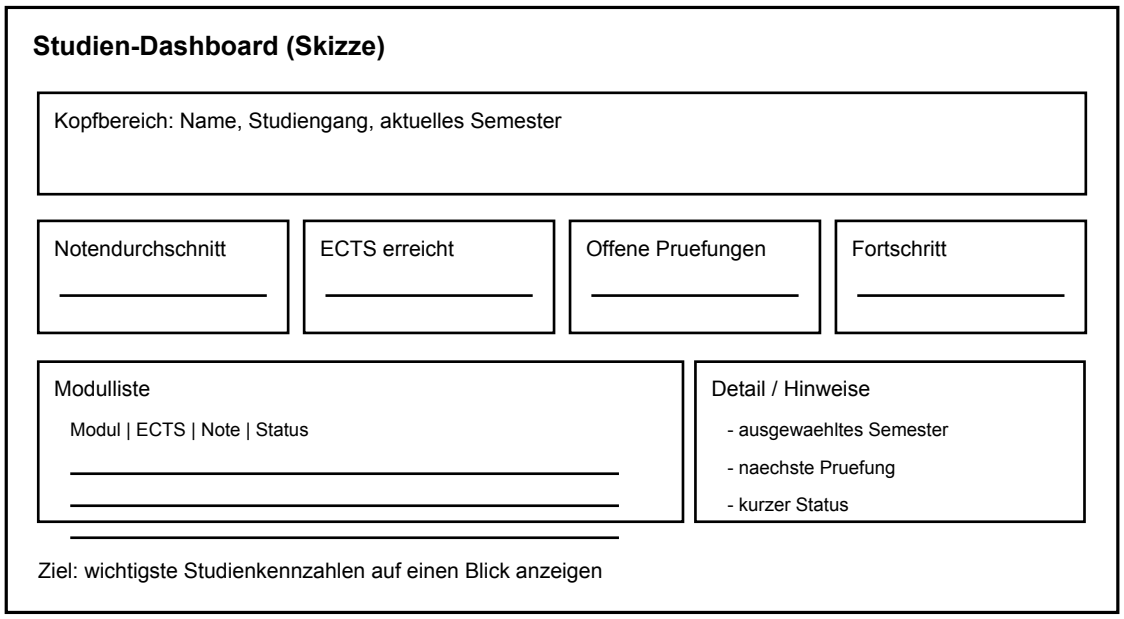
4 Keine dauerhaft offenen Prüfungsleistungen aus alten Semestern.

2. Inhalte und Aufbau des Dashboards

Das Dashboard soll auf einen Blick den aktuellen Stand zeigen. Im Mittelpunkt stehen Notendurchschnitt, ECTS-Fortschritt, Module pro Semester und der Status der Prüfungsleistungen.

- Notendurchschnitt als schnelle Kennzahl
- ECTS-Fortschritt für den Studienverlauf
- Module pro Semester
- Status von Prüfungsleistungen: offen oder bestanden
- Liste der Module im ausgewählten Semester

3. Dashboard-Skizze

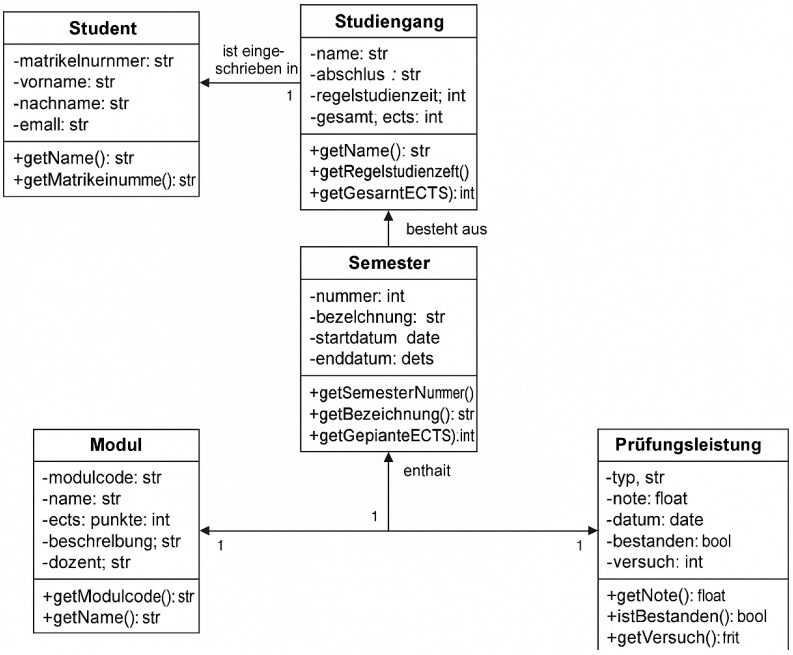


Die Skizze zeigt den geplanten Aufbau mit Kopfbereich für Kennzahlen und einem Listenbereich für Module. Die wichtigsten Werte stehen oben, damit der Fortschritt schnell sichtbar ist.

4. Konzeptionelles UML-Klassendiagramm

In der Konzeptionsphase werden nur fachliche Entity-Klassen modelliert. Technische Klassen wie GUI, Controller oder Repository gehören noch nicht in dieses Diagramm.

- Student
- Studiengang
- Semester
- Modul
- Pruefungsleistung mit den späteren Spezialisierungen Klausur und Portfolio



Modellierungsentscheidungen

- Das Diagramm bleibt sprachunabhängig und enthält keinen Python-Code.
- Beziehungen werden mit Kardinalitäten angegeben.
- Vererbung wird bei Prüfungsleistung verwendet.
- Getter und Setter werden nicht im Detail aufgeführt, weil sie das Diagramm unnötig aufblähen würden.

Fachlich gehört ein Student zu einem Studiengang. Der Studiengang besteht aus Semestern, ein Semester enthält mehrere Module und ein Modul besitzt genau eine Prüfungsleistung.

5. Machbarkeitsprüfung und Werkzeuge

Für die spätere Umsetzung wurden kleine Tests und ein einfacher GUI-Versuch erstellt. Die geplante Umsetzung bleibt bewusst lokal und ohne Datenbank.

- Python 3.8 oder neuer, Entwicklung und Tests mit Python 3.

- Visual Studio Code als Entwicklungsumgebung.
- Tkinter für die Oberfläche, weil es zur Standardbibliothek gehört.
- JSON-Datei für die lokale Datenspeicherung.
- Git beziehungsweise Zip-Datei für Nachvollziehbarkeit und Abgabe.

Tkinter reicht für einen Prototyp aus und läuft lokal ohne Zusatzpakete. JSON ist für kleine Datenmengen einfach lesbar und passt zu einer Portfolio-Abgabe ohne Server.

6. Fazit der Konzeptionsphase

Die fachlichen Klassen und Beziehungen sind festgelegt. Damit ist eine Grundlage für Phase 2 vorhanden, in der das Modell zur Gesamtarchitektur erweitert wird.